

점프 투 자바

박응용 지음(위키독스 운영자)

이지스퍼블리싱

08

자바 프로그래밍, 어떻게 시작해야 할까?



08-1 내가 프로그램을 만들 수 있을까?

08-2 3과 5의 배수 합하기

08-3 게시판 페이징하기

08-4 자릿수 구하기

08-5 공백을 제외한 글자 수 세기

08-1 내가 프로그램을 만들 수 있을까?

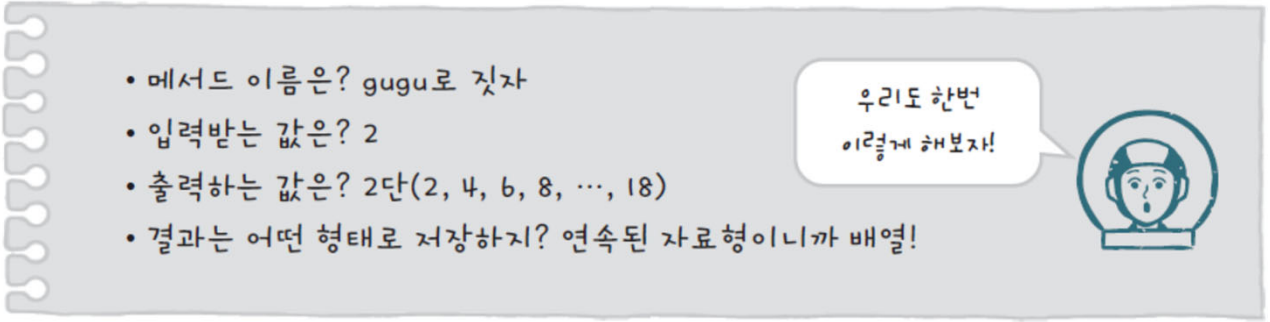
- 프로그램을 막 시작하려는 사람이 맨 먼저 부딪히게 되는 벽

**"문법도 어느 정도 알겠고, 책 내용도 대부분 이해된다.
하지만 이러한 지식을 바탕으로 내가 도대체 어떤 프로그램을 만들 수 있을까?"**

↓

"프로그램을 만들려면 가장 먼저 입력과 출력을 생각하라."

- 구구단 2단 프로그램 만들기



08-1 내가 프로그램을 만들 수 있을까?

1. 인텔리제이를 열고 다음과 같이 입력하기

```
public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        result = gugu(2);
    }
}
```

2. int[ ] result = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18}과 같은 결과를 얻는 것이 좋겠다고 생각하기

08-1 내가 프로그램을 만들 수 있을까?

3. 이름을 gugu로 지은 static 메서드 작성하기

```
public class Sample {

    static int[] gugu(int dan) {
        System.out.println(dan);
        return null;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] result = gugu(2);
    }
}
```

실행 결과

```
2
```

- 입력값으로 2가 잘 들어오는지 확인만 하기 위해 입력으로 받은 값(dan 변숫값)을 출력하고 null을 리턴하게 함
- gugu 메서드를 실행한 main 메서드에서도 gugu 메서드의 리턴값을 int[] result처럼 정수형 배열로 선언

08-1 내가 프로그램을 만들 수 있을까?

4. 결괏값을 담을 정수 배열 하나 생성하기

```
public class Sample {

    static int[] gugu(int dan) {
        int[] result = new int[9];
        return result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] result = gugu(2);
    }
}
```

- 구구단의 2단, 3단 등은 총 9개의 숫자를 담아야 하므로 int[9]으로 9개의 정수 배열을 만듦
- null 대신 정수 배열을 리턴하도록 변경

08-1 내가 프로그램을 만들 수 있을까?

5. 배열의 각 요소에 순서대로 값을 입력하도록 작성하기

```
public class Sample {

    static int[] gugu(int dan) {
        int[] result = new int[9];
        result[0] = dan * 1;
        result[1] = dan * 2;
        result[2] = dan * 3;
        result[3] = dan * 4;
        result[4] = dan * 5;
        result[5] = dan * 6;
        result[6] = dan * 7;
        result[7] = dan * 8;
        result[8] = dan * 9;
        return result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] result = gugu(2);
        for (int a: result) {
            System.out.println(a);
        }
    }
}
```

실행 결과

```
2
4
6
8
10
12
14
16
18
```

- 배열의 각 요소에 순서대로 값을 입력하고, gugu 메서드의 실행 결괏값을 for 문으로 출력

08-1 내가 프로그램을 만들 수 있을까?

6. gugu 메서드를 숫자 1부터 9까지 1씩 증가시키며 반복하도록 반복문을 사용해 수정

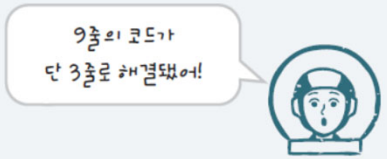
```
for(int i=0; i<9; i++) {
   ...
}
```

7. 최종 코드 완성하기

```
public class Sample {

   static int[] gugu(int dan) {
      int[] result = new int[9];
      for(int i=0; i<result.length; i++) {
         result[i] = dan * (i+1);
      }
      return result;
   }

   public static void main(String[] args) {
      int[] result = gugu(2);
      for (int a: result) {
         System.out.println(a);
      }
   }
}
```



08-2 3과 5의 배수 합하기

- 문제 해결하기

> 10 미만의 자연수에서 3과 5의 배수를 구하면 3, 5, 6, 9이다. 이들의 총합은 23이다. 그렇다면 1000 미만의 자연수에서 3과 5의 배수의 총합을 구하라.

- 풀이 방법 생각하기

- 입력 받는 값은 1부터 999까지(1000 미만의 자연수)이다.
- 출력하는 값은 3의 배수와 5의 배수의 총합이다.
- 생각해 볼 것은 다음 2가지이다.
  - 3의 배수와 5의 배수는 어떻게 찾지?
  - 3의 배수와 5의 배수가 겹칠 때는 어떻게 하지?

08-2 3과 5의 배수 합하기

1. 1000 미만의 자연수를 구하는 방법 생각하기

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem1 {
    public static void main(String[] args) {
        int n = 1;
        while (n < 1000) {
            System.out.println(n);
            n++;
        }
    }
}
```

- 변수에 초깃값 1을 준 후 루프를 돌리며 1씩 증가시켜서 999까지 진행하는 방법

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem1 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int n = 1; n < 1000; n++) {
            System.out.println(n);
        }
    }
}
```

실행 결과

```
1
2
3
 :
999
```

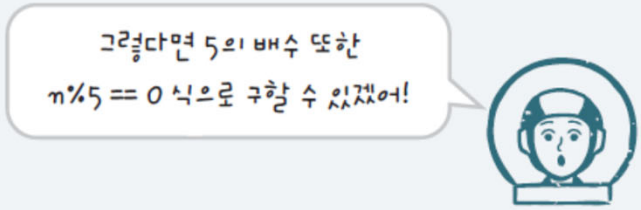
- for 문을 사용하는 방법

08-2 3과 5의 배수 합하기

2. 3과 5의 배수 구하기

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem1 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int n = 1; n < 1000; n++) {
            if (n % 3 == 0) {
                System.out.println(n);
            }
        }
    }
}
```



- % 연산자를 사용해 3의 배수 찾아내기
- 같은 방법으로 5의 배수 찾아내기

08-2 3과 5의 배수 합하기

3. 최종 코드 완성하기

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem1 {
    public static void main(String[] args) {
        int result = 0;
        for (int n = 1; n < 1000; n++) {
            if (n % 3 == 0 || n % 5 == 0) {
                result += n;
            }
        }
        System.out.println(result);
    }
}
```

실행 결과

```
233168
```

- 15와 같이 3의 배수도 되고 5의 배수도 되는 값을 중복으로 더하지 않기 위해 || 연산자 사용

08-3 게시판 페이징하기

- 문제 해결하기
  - 게시물의 총 개수와 한 페이지에 보여 줄 게시물 수를 입력으로 주었을 때 총 페이지 수를 출력하는 프로그램 만들기
- 풀이 방법 생각하기

  - 메서드 이름은 getTotalPage이다.
  - 입력 받는 값은 게시물의 총 개수(m), 한 페이지에 보여 줄 게시물 수(n)이다.
  - 출력하는 값은 총 페이지 수이다.

08-3 게시판 페이징하기

1. 게시물의 총 개수(m)를 한 페이지에 보여 줄 게시물 수(n)로 나누고 1을 더하여 총 페이지 수 얻기

```
총 페이지 수 = (총 개수 / 한 페이지당 보여 줄 개수) + 1
```

2. 공식 적용하여 코드로 확인하기

게시물의 총 개수(m)	페이지당 보여 줄 게시물 수(n)	총 페이지 수
5	10	1
15	10	2
25	10	3
30	10	3

08-3 게시판 페이징하기

2. 공식 적용하여 코드로 확인하기

Do it! 코딩해 보세요 — Problem2.java

```
public class Problem2 {
    static int getTotalPage(int m, int n) {
        return m / n + 1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(getTotalPage(5, 10));  // 1 출력
        System.out.println(getTotalPage(15, 10));  // 2 출력
        System.out.println(getTotalPage(25, 10));  // 3 출력
        System.out.println(getTotalPage(30, 10));  // 4 출력
    }
}
```

실행 결과

```
1
2
3
4
```

- 네 번째 케이스는 총 개수가 30이고 한 페이지에 보여 줄 개수가 10인데 4가 출력되어 원하는 결과가 출력되지 않음

08-3 게시판 페이징하기

3. 최종 코드 완성하기

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem2 {
    static int getTotalPage(int m, int n) {
        if (m % n == 0) {
            return m / n;
        } else {
            return m / n + 1;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(getTotalPage(5, 10));  // 1 출력
        System.out.println(getTotalPage(15, 10));  // 2 출력
        System.out.println(getTotalPage(25, 10));  // 3 출력
        System.out.println(getTotalPage(30, 10));  // 3 출력
    }
}
```

실행 결과

```
1
2
3
3
```

08-4 자릿수 구하기

- 문제 해결하기
  - 양의 정수를 입력받고, 입력받은 수의 자릿수를 출력하는 프로그램 만들기

숫자	숫자의 자릿수
3	1
25	2
333	3
7876	4

- 풀이 방법 생각하기

123을 10으로 나누면(나누기 1회) 12가 되고, 다시 12를 10으로 나누면(나누기 2회) 1이 되고, 다시 1을 10으로 나누면(나누기 3회) 0이 된다. 0이 되면 나누기를 멈추고 지금까지 나눈 횟수를 더하면 123의 자릿수를 구할 수 있다.

08-4 자릿수 구하기

- 최종 코드 완성하기(1)
  - getDigitCount 메서드는 숫자를 입력으로 받아 숫자가 0이 될 때까지 10으로 계속 나누고, 그 나눈 횟수를 리턴함

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem3 {
    static int getDigitCount(int n) {
        int count = 0;
        while (true) {
            if (n == 0) {
                break;
            }
            n = n / 10;  // 숫자 n을 10으로 나누고 그 값을 다시 숫자 n에 대입한다.
            count++;
        }
        return count;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(getDigitCount(3));  // 1 출력
        System.out.println(getDigitCount(25));  // 2 출력
        System.out.println(getDigitCount(333));  // 3 출력
        System.out.println(getDigitCount(7876));  // 4 출력
    }
}
```

08-4 자릿수 구하기

- 최종 코드 완성하기(2)

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem3 {
    static int getDigitCount(int n) {
        String s = "" +n;  // 숫자를 문자열로 바꾼다.
        return s.length();
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(getDigitCount(3));  // 1 출력
        System.out.println(getDigitCount(25));  // 2 출력
        System.out.println(getDigitCount(333));  // 3 출력
        System.out.println(getDigitCount(7876));  // 4 출력
    }
}
```

- 숫자를 문자열로 바꾸고 그 개수를 리턴하도록 수정
  - 숫자에 빈 문자열을 더해 줌

08-5 공백을 제외한 글자 수 세기

- 문제 해결하기
  - 어떠한 문자열을 입력받았을 때 공백을 제외한 글자 수만을 리턴하는 코드

```
점프 투 자바
```

실행 결과

```
5
```

- 풀이 방법 생각하기
  - 문자열의 각 문자가 공백인지 아닌지를 판별하면 쉽게 해결할 수 있음

08-5 공백을 제외한 글자 수 세기

- 어떤 문자가 공백인지 확인하는 코드

Do it! 코딩해 보세요 — Problem4.java

```
public class Problem4 {
    public static void main(String[] args) {
        String a = "점프 투 자바";
        System.out.println("["+a.charAt(0)+"]");  // [점]을 출력
        System.out.println("["+a.charAt(2)+"]");  // [ ]을 출력
    }
}
```

실행 결과

```
[점]
[ ]
```

08-5 공백을 제외한 글자 수 세기

- 최종 코드 완성하기
  - getCharCount 메서드는 총 문자열 길이만큼 루프를 돌며 공백을 제외한 문자만 세어 리턴하는 메서드

Do it! 코딩해 보세요

```
public class Problem4 {
    static int getCharCount(String s) {
        int result = 0;
        for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
            if (s.charAt(i) != ' ') {  // 공백이 아닌 경우에만 결괏값을 증가
                result++;
            }
        }
        return result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(getCharCount("점프 투 자바"));  // 5 출력
        System.out.println(getCharCount("점프 투 자바의 연습문제 풀이"));  // 12 출력
    }
}
```

실행 결과

```
5
12
```



감사합니다.